

齐鲁工业大学《工程力学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 下列关于力的性质的描述中，错误的是（ ）
A. 力是物体间的相互作用
B. 力可以脱离物体单独存在
C. 力的作用效果取决于大小、方向和作用点
D. 作用力与反作用力大小相等、方向相反
- 平面汇交力系平衡的充分必要条件是（ ）
A. 合力的大小为零
B. 合力的方向垂直于作用面
C. 各分力大小相等
D. 各分力对任意点的矩之和为零
- 低碳钢拉伸试验中，材料发生颈缩现象时对应的应力是（ ）
A. 比例极限
B. 屈服极限
C. 强度极限
D. 弹性极限
- 梁发生平面弯曲时，横截面上的正应力沿截面高度的分布规律是（ ）
A. 均匀分布
B. 线性分布（中性轴处为零，上下边缘最大）
C. 二次曲线分布
D. 三角形分布（一侧为零，另一侧最大）
- 图示简支梁（跨中受集中力 F）的弯矩图形状为（ ）
A. 矩形
B. 三角形
C. 抛物线

D. 直线

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 力的三要素是大小、方向和_____。
- 约束对被约束物体的作用力称为_____。
- 胡克定律的表达式为 $\sigma=$ _____（用弹性模量 E 和应变 ε 表示）。
- 圆截面杆扭转时，横截面上的切应力沿半径方向的分布规律是_____（填“线性”或“均匀”）。
- 梁的挠度是指梁的横截面形心在_____方向的线位移。
- 材料的强度是指材料抵抗_____的能力。
- 平面任意力系平衡的充分必要条件是：力系的主矢为零，且对任意点的_____为零。
- 压杆的临界应力与材料的弹性模量 E、杆的长度 l、截面惯性矩 I 以及_____有关。
- 构件的承载能力包括强度、刚度和_____三方面。
- 图示悬臂梁（自由端受集中力 F）固定端横截面上的弯矩值为_____（用 F 和梁长 L 表示）。

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 二力平衡条件中的两个力与作用力和反作用力都是等值、反向、共线的，因此它们的本质是相同的。（ ）
- 轴向拉压杆的轴力大小与杆件的横截面面积无关。（ ）
- 材料的延伸率 δ 越大，说明材料的塑性越好。（ ）
- 梁的最大弯矩一定出现在剪力为零的截面上。（ ）
- 压杆的柔度 λ 越大，其临界应力越小，越容易失稳。（ ）

四、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 下列属于塑性材料力学性能特点的有（ ）
A. 断裂前有明显的塑性变形
B. 抗拉强度远大于抗压强度
C. 有明显的屈服阶段
D. 破坏时断口呈杯锥状
- 平面力偶的性质包括（ ）
A. 力偶不能与一个力等效
B. 力偶对任意点的矩等于力偶矩
C. 力偶可以在其作用面内任意移动
D. 力偶的合力为零

3. 提高梁弯曲刚度的措施有 ()

- A. 增大梁的截面惯性矩
- B. 减小梁的跨度
- C. 选用弹性模量 E 较大的材料
- D. 增加梁的长度

4. 下列约束类型中, 能提供两个正交约束力的有 ()

- A. 固定铰支座
- B. 可动铰支座
- C. 固定端支座
- D. 球铰支座

5. 关于应力集中现象, 正确的描述是 ()

- A. 应力集中会降低构件的强度
- B. 塑性材料对应力集中的敏感性较低
- C. 脆性材料对应力集中的敏感性较高
- D. 所有构件都会出现应力集中

五、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

1. 简支梁 AB 受均布荷载 $q=10\text{kN/m}$ 作用, 跨度 $L=4\text{m}$, 求支座 A、B 的反力。

2. 图示圆截面拉杆 (直径 $d=20\text{mm}$) 受轴向拉力 $F=50\text{kN}$, 求杆横截面上的正应力 (π 取 3.14)。

3. 矩形截面简支梁 ($b \times h=100\text{mm} \times 200\text{mm}$) 跨中受集中力 $F=40\text{kN}$, 跨度 $L=3\text{m}$, 求梁跨中截面上的最大弯曲正应力。

4. 空心圆轴 (外径 $D=60\text{mm}$, 内径 $d=40\text{mm}$) 受扭矩 $T=2\text{kN}\cdot\text{m}$ 作用, 求轴横截面上的最大切应力 (π 取 3.14)。

5. 图示悬臂梁 (长度 $L=2\text{m}$) 自由端受集中力 $F=15\text{kN}$ 和均布荷载 $q=5\text{kN/m}$ 作用, 求固定端截面的剪力和弯矩。

六、综合应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 图示平面桁架 (需自绘或假设节点 A、B、C、D, 其中 A 为固定铰支座, B 为可动铰支座, C、D 为受力节点), 已知节点 C 受竖直向下的力 $F=100\text{kN}$, 节点 D 受水平向右的力 $F=80\text{kN}$, 试求各杆件的内力, 并判断其受拉还是受压。

2. 某钢质圆截面轴 (许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$) 传递扭矩 $T=3\text{kN}\cdot\text{m}$, 同时承受弯矩 $M=2\text{kN}\cdot\text{m}$, 试按第三强度理论 ($\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma]$) 设计轴的最小直径 d (π 取 3.14)。